

Лабораторное занятие №5

Задание: Требуется, основываясь на описании предметной области, спроектировать базу данных, все отношения в которой нормализованы до НФБК.

Предметная область: учет накопителей на жестких дисках (HDD), используемых в организации. О дисках мы знаем следующее:

- у жесткого диска есть производитель;
- у производителя есть web-сайт (считаем, что только один), где можно почерпнуть много важной для нас информации;
- для жесткого диска всегда определена его модель;
- модель определяет объем диска (в гигабайтах), скорость вращения шпинделя, тип используемого интерфейса;
- по названию модели можно определить производителя;
- у конкретного экземпляра жесткого диска есть серийный номер, мы знаем его модель, дату приобретения, дату выхода из строя (если диск вышел из строя; возможность ремонта и восстановления не рассматриваем); может возникнуть необходимость внести текстовые комментарии по поводу его работы.

При проектировании надо учитывать, что:

- для любой модели обязательно должен быть указан производитель и объем;
- для любого диска должна быть указана модель;
- фирмы-производители и модели дисков именуются уникальным образом; серийные номера дисков также уникальны.

1. Одно отношение, которое включает в себя все атрибуты – это «Жесткий диск»

Он включает в себя атрибуты:

- производитель
- web-сайт
- модель
- объем диска
- скорость вращения шпинделя
- тип используемого интерфейса

- серийный номер
- дата приобретения
- дата выхода из строя
- комментарии

2. Нормализация структуры данных:

Таблица «Производитель» (Manufacturer): производитель, web-сайт;

Таблица «Модель» (Model): модель, объём диска, скорость вращения шпинделя, тип используемого интерфейса;

Таблица: «Диск» (Disk): серийный номер, модель, дата приобретения, дата выхода из строя, комментарии.

3. Первичные ключи:

Model – id_model

Disk – serial_number

Manufacturer – id_manufacturer

4. Построение схемы:

